Questão 1

a)

$a = 11$

$c = 7$

$m = 32$

$X_0 = 5$

$X_1 = (11 \cdot 5 + 7) \bmod 32$

$X_1 = (62) \bmod 32$

$X_1 = 30$

$X_2 = (11 \cdot 30 + 7) \bmod 32$

$X_2 = (337) \bmod 32$

$X_2 = 17$

$X_3 = (11 \cdot 17 + 7) \bmod 32$

$X_3 = 194 \bmod 32$

$X_3 = 2$

$X_4 = (22 + 7) \bmod 32$

$X_4 = 29 \bmod 32$

$X_4 = 29$

$X_5 = (319 + 7) \bmod 32$

$X_5 = (326) \bmod 32$

$X_5 = 6$

$X_6 = (66 + 7) \bmod 32$

$X_6 = 73 \bmod 32$

$X_6 = 9$

$X_7 = 106 \bmod 32$

$X_7 = 10$

Jandaia

$X_8 = 117 \bmod 32$ $\quad$ $X_9 = 238 \bmod 32$

$X_8 = 21$ $\quad$ $X_9 = 14$

$X_{10} = 161 \bmod 32$

$X_{10} = 1$

b) $X_{11} = (11 \cdot 1 + 7) \bmod 32$

$X_{11} = 18$

$X_{12} = (11 \cdot 18 + 7) \bmod 32$

$X_{12} = 13$

$X_{13} = (11 \cdot 13 + 7) \bmod 32$

$X_{13} = 150 \bmod 32 = 22$

$X_{14} = (11 \cdot 2 + 7) \bmod 32$

$X_{14} = 249 \bmod 32 = 25$

$X_{15} = 275 + 7 \bmod 32 = 26$

$X_{16} = (11 \cdot 26 + 7) \bmod 32 = 286 + 7 \bmod 32 = 5$

Período do gerador $= 16$

c) $m = 32$, $p = 16$

Não satisfaz o período máximo

d) O período máximo seria 32 e o período encontrado foi 16, sendo pequeno. A sequência se repete graças do mais para simulações de Monte Carlo, além de que o gerador não passa por todos os números